

Úloha 2

Nechť $\mathcal{K} = ((\vec{e}_1), (\vec{e}_2))$ je kanonická báze, pro kterou platí, že její vektory jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Nechť $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je lineární zobrazení dané maticí

$$X = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (\text{tj. otočení})$$

Zobrazme kanonickou bázi:

$$f(\vec{e}_1) = X \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{e}_2) = X \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Označme $\vec{x} = f(\vec{e}_1)$, $\vec{y} = f(\vec{e}_2)$. Nechť $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin daný předpisem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$.

Žádáme zjistit, jestli existuje α takové, že platí, že $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$. Matici A označme $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix}$ - matice je symetrická, je-li totiž pro každou pozitivně definitní matici musí platit, že A je hermitovská, což je v případě reálných čísel symetrická.

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= \vec{x}^T A \cdot \vec{y} = (\cos \alpha \sin \alpha) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = (a_1 \cos \alpha + a_2 \sin \alpha, a_2 \cos \alpha + a_4 \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \\ &= -a_1 \sin \alpha \cos \alpha - a_2 \sin^2 \alpha + a_2 \cos^2 \alpha + a_4 \sin \alpha \cos \alpha \end{aligned}$$

Nyní chceme najít, zda existuje α , pro které se tento výraz rovná 0:

$$(a_4 - a_1) \sin \alpha \cos \alpha + a_2 (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$(a_4 - a_1) \cdot \frac{1}{2} \sin 2\alpha + a_2 \cos 2\alpha = 0 \quad | \cdot 2$$

$$(a_4 - a_1) \sin 2\alpha + 2a_2 \cos 2\alpha = 0$$

$$(a_4 - a_1) \sin 2\alpha = -2a_2 \cos 2\alpha$$

$$(a_4 - a_1) \operatorname{tg} 2\alpha = -2a_2$$

$$a_4 = a_1$$

$$a_1 \neq a_4$$

$$0 \cdot \operatorname{tg} 2\alpha = -2a_2$$

pokud $a_2 = 0$ a $a_1 \neq 0$,

platí pro libovolné α

mimo $\alpha = k \cdot \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$

pokud $a_1 = a_4 = 0$ a $a_2 = 0$,

matice A je singulární

a tedy nemá pozitivně

definitní - spor

$$\operatorname{tg} 2\alpha = -\frac{2a_2}{a_4 - a_1}$$

Je-li obor hodnot $\operatorname{tg} x$ je celé $\mathbb{R}$, ať a_1, a_2, a_4 zvolíme jakkoliv, pro každou hodnotu $-\frac{2a_2}{a_4 - a_1}$ bude existovat α , pro které to platí.

Tím bylo dokázáno, že existuje báze $\mathbb{R}^2$, pro které platí, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem ke standardnímu, tak obecnému skalárnímu součinu.